

Práctica 3. Display de 7 segmentos

1. Objetivos

- Utilizar tablas de búsqueda para controlar un display de 7 segmentos.
- Utilizar el direccionamiento indirecto para acceder a los datos de las tablas.
- Comprender el concepto de *debouncing*.
- Entender los conceptos de solución por hardware y por software.

2. Materiales

- Placa Arduino UNO
- Cable USB tipo A a B
- 1 Protoboard
- 1 display de 7 segmentos de ánodo común
- 2 push button
- 7 resistencias de 330Ω
- 2 resistencias de $10K\Omega$
- 1 circuito integrado 74LS47
- 2 capacitores de $220nF$
- Cable dupont macho a macho

3. Desarrollo

1. Investigue el funcionamiento del display de 7 segmentos y la diferencia entre un display de cátodo común y uno de ánodo común.
2. Arme el circuito de la figura 1. El dispositivo debe estar programado de tal forma que muestre la cuenta de 0 a F. El contador inicia en 0 y cada vez que se presiona el botón, la cuenta aumenta en 1. Una vez que se alcanza el valor máximo, la cuenta se reinicia.
3. Conecte un capacitor en paralelo con el botón. ¿Qué cambio observa en el funcionamiento del botón?
4. Agregue otro botón en el puerto PB1. Modifique el sistema de tal forma que el segundo botón sirva para disminuir el valor de la cuenta en 1.
5. Investigue el funcionamiento del circuito integrado 74LS47. Programe el mismo sistema utilizando el circuito que se muestra en la figura 2.
6. De acuerdo con sus observaciones y tomando en cuenta que ambos sistemas funcionan de la misma manera, explique las ventajas y desventajas de cada solución.

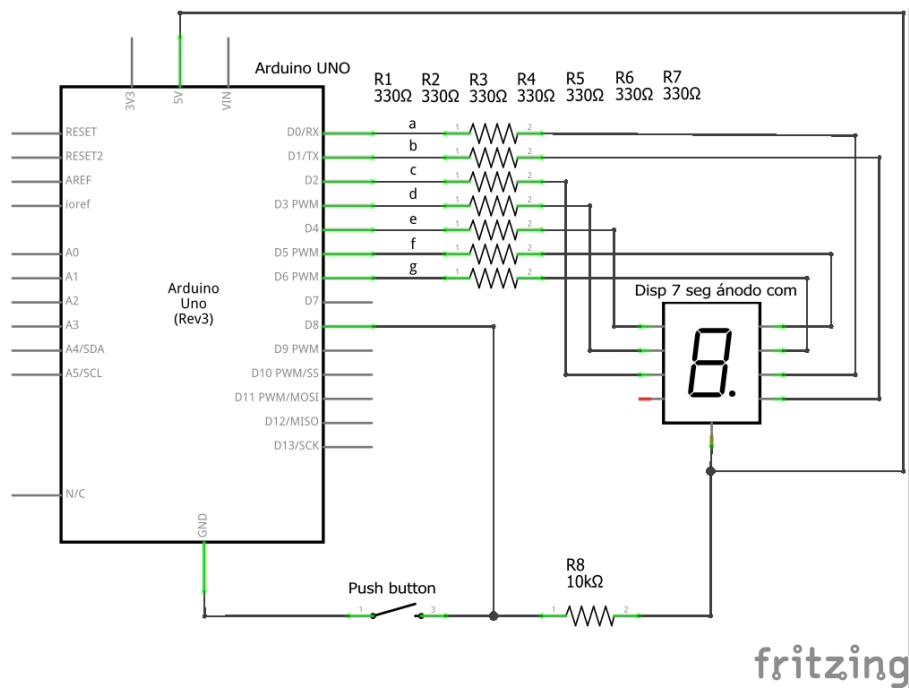


Figura 1: Circuito 1

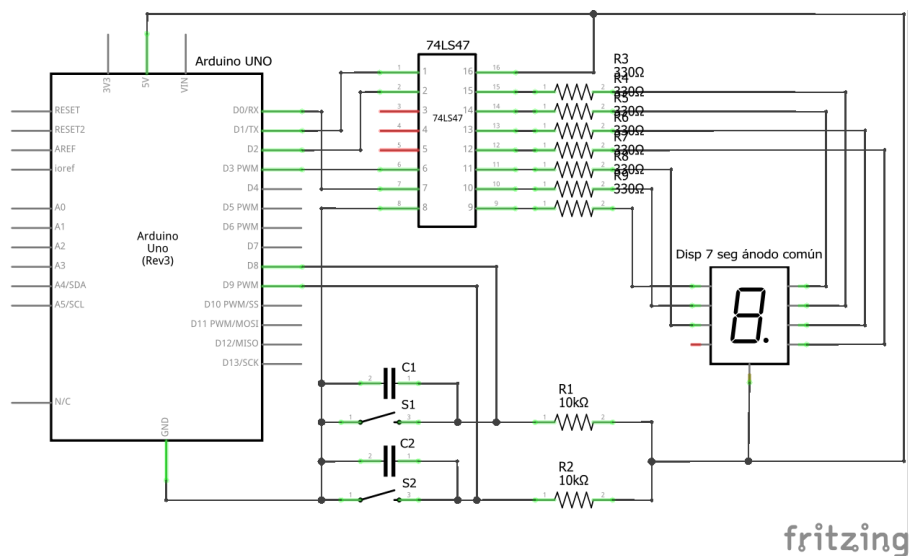


Figura 2: Circuito 2

7. Finalmente, anote sus conclusiones. El reporte debe incluir todos los códigos fuente comentados, así como fotografías y esquemas.